

Corolario del principio del módulo máximo

Corolario 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado y $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$

$$\implies \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

Demostración: Como Ω es acotado, $\overline{\Omega}$ es compacto y, por tanto, como $f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$, $|f| \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$ alcanza su máximo en $\overline{\Omega}$ (Teorema de Weierstrass). Veamos dos casos:

- I. Si $\exists z_0 \in \Omega$ tal que $|f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$, por el principio del módulo máximo, f es constante en Ω y, por tanto, $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$.
- II. Si $\forall z \in \Omega : |f(z)| < \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$, entonces, necesariamente, $\exists z_1 \in \partial\Omega$ tal que $|f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$. Por tanto, $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$. ■